

Diagnostické testy z matematiky

Reparátová příprava – 1. ročník SŠ

Úroveň 1 a úroveň 2

Studentka:	Evelína
Předmět:	Matematika
Účel:	Ověření připravenosti k reparátu
Rozsah:	Dosud společně probraná látka
Doporučený termín:	Před finálním testem 21. srpna 2026

Cíl materiálu

Materiál slouží ke zjištění, zda studentka zvládá základní algebraické postupy samostatně, bez nápovědy a bez kalkulačky.

První úroveň ověřuje nezbytný základ. Druhá úroveň obsahuje složitější kombinace stejných početních metod a lépe odpovídá náročnějšímu reparátovému zadání.

Dosud probrané tematické celky:

- mnohočleny a algebraické úpravy,
- mocniny a odmocniny,
- lineární rovnice,
- lineární nerovnice,
- soustavy rovnic se dvěma neznámými,
- soustavy rovnic se třemi neznámými,
- eliminační metoda a základní řádkové operace.

Na co si dát pozor

Největší pozornost je potřeba věnovat:

- znaménkům při odstraňování závorek,
- násobení záporným číslem,
- změně znaménka nerovnosti při dělení záporným číslem,
- úpravě celé rovnice včetně pravé strany,
- pečlivému odečítání řádků u soustav rovnic.

Úroveň 1 – základní reparátová úroveň

Časový limit: 60 minut

Pomůcky: psací potřeby, bez kalkulačky

Maximum: 50 bodů + 2 bonusové body

U všech úloh zapisuj postup. Samotný výsledek bez postupu nemusí být hodnocen plným počtem bodů.

A. Mnohočleny a algebraické úpravy

10 bodů

Úloha 1 – 2 body

Zjednoduš výraz:

$$4x - 7 + 3x + 12 - 2x.$$

Úloha 2 – 3 body

Odstraň závorky a zjednoduš:

$$3(2x - 5) - 2(x + 4).$$

Úloha 3 – 3 body

Zjednoduš výraz:

$$-2(3a - 4) + 5(a - 2).$$

Úloha 4 – 2 body

Doplň chybějící koeficient:

$$(x + 3)(x - 2) = x^2 + \underline{\hspace{1cm}}x - 6.$$

B. Mocniny a odmocniny

10 bodů

Úloha 5 – 2 body

Vypočítej:

$$2^4 - 3^2.$$

Úloha 6 – 2 body

Zjednoduš:

$$a^3 \cdot a^5.$$

Úloha 7 – 2 body

Zjednoduš a uveď podmínku:

$$\frac{x^7}{x^3}.$$

Úloha 8 – 2 body

Zjednoduš:

$$(2a^2)^3.$$

Úloha 9 – 2 body

Vypočítej:

$$\sqrt{144} - \sqrt{25}.$$

C. Lineární rovnice**12 bodů****Úloha 10 – 3 body**

Vyřeš rovnici a proved kontrolu:

$$5x - 7 = 18.$$

Úloha 11 – 4 body

Vyřeš rovnici:

$$3(2x - 1) - 4 = 2(x + 5).$$

Úloha 12 – 5 bodů

Vyřeš rovnici:

$$\frac{x - 2}{3} + \frac{x + 1}{2} = 4.$$

D. Lineární nerovnice**8 bodů**

Výsledek vždy zapiš také pomocí intervalu.

Úloha 13 – 3 body

Vyřeš nerovnici:

$$4x - 5 < 11.$$

Úloha 14 – 5 bodů

Vyřeš nerovnici:

$$3 - 2x \geq 9.$$

E. Soustavy lineárních rovnic

10 bodů

Úloha 15 – 4 body

Vyřeš soustavu eliminační metodou:

$$2x + y = 7,$$

$$3x - y = 8.$$

Úloha 16 – 6 bodů

Vyřeš soustavu. Zapiš jednotlivé eliminační nebo řádkové operace:

$$x + y + z = 6,$$

$$2x - y + z = 3,$$

$$x + 2y - z = 2.$$

Bonusová úloha

2 body

Úloha 17

Student řešil nerovnici

$$-3x > 12$$

a napsal výsledek

$$x > -4.$$

Je výsledek správně? Odpověď zdůvodni.

Vyhodnocení úrovně 1

Vyhodnocení

Oblast	Získané body	Maximum
Mnohočleny a algebraické úpravy		10
Mocniny a odmocniny		10
Lineární rovnice		12
Lineární nerovnice		8
Soustavy rovnic		10
Bonus		2
Celkem bez bonusu		50

Počet bodů	Úroveň připravenosti
43–50	velmi dobrá připravenost
36–42	dobrá připravenost
29–35	základní úroveň zvládnuta
20–28	hraniční výsledek
0–19	nedostatečná připravenost

Na co si dát pozor

Doporučená minimální hranice je **25 bodů z 50**.

Studentka by současně měla získat:

- alespoň 4 body z rovnic a nerovnic dohromady,
- alespoň 2 body ze soustav rovnic,
- alespoň 2 body z algebraických úprav.

Úroveň 2 – náročnější reparátová úroveň

Časový limit: 75 minut

Pomůcky: psací potřeby, bez kalkulačky

Maximum: 60 bodů + 3 bonusové body

Úlohy vycházejí ze stejné látky jako úroveň 1, ale vyžadují více mezivýpočtů, lepší kontrolu znamének a samostatnou volbu postupu.

A. Mnohočleny a algebraické úpravy

12 bodů

Úloha 1 – 3 body

Zjednoduš výraz:

$$5x - 3(2x - 4) + 2(3 - x).$$

Úloha 2 – 3 body

Zjednoduš výraz:

$$-2(3a - 5) - 3(2 - a) + 4a.$$

Úloha 3 – 3 body

Roznásob a zjednoduš:

$$(2x - 3)(x + 4).$$

Úloha 4 – 3 body

Vytkni největší společný činitel:

$$12x^3 - 18x^2 + 6x.$$

B. Mocniny a odmocniny

12 bodů

Úloha 5 – 3 body

Zjednoduš:

$$\frac{a^7 \cdot a^2}{a^4}, \quad a \neq 0.$$

Úloha 6 – 3 body

Zjednoduš:

$$\frac{(2x^2)^3}{4x}, \quad x \neq 0.$$

Úloha 7 – 3 body

Vypočítej:

$$3^3 - 2^4 + \sqrt{81}.$$

Úloha 8 – 3 body

Zapiš bez záporného exponentu:

$$\frac{3a^{-2}b^3}{b^{-1}}.$$

C. Lineární rovnice

14 bodů

Úloha 9 – 4 body

Vyřeš rovnici:

$$4(2x - 3) - 3(x + 5) = 2x - 1.$$

Úloha 10 – 5 bodů

Vyřeš rovnici:

$$\frac{2x - 3}{4} - \frac{x + 1}{3} = \frac{5}{6}.$$

Úloha 11 – 5 bodů

Vyřeš rovnici:

$$\frac{3x - 2}{5} + 2 = \frac{x + 4}{2}.$$

D. Lineární nerovnice

10 bodů

Úloha 12 – 4 body

Vyřeš nerovnici a výsledek zapiš intervalem:

$$5 - 3(2x - 1) < 2x + 8.$$

Úloha 13 – 6 bodů

Vyřeš nerovnici a výsledek zapiš intervalem:

$$\frac{2x - 1}{3} - \frac{x + 2}{2} \geq 1.$$

E. Soustavy lineárních rovnic

12 bodů

Úloha 14 – 5 bodů

Vyřeš soustavu eliminační metodou:

$$3x - 2y = 4,$$

$$5x + 3y = 1.$$

Úloha 15 – 7 bodů

Vyřeš soustavu se třemi neznámými:

$$x + y + z = 4,$$

$$2x - y + 3z = 9,$$

$$3x + 2y - z = 1.$$

Zapiš použitou eliminační nebo řádkovou operaci u každého kroku.

Bonusová úloha

3 body

Úloha 16

Urči bez úplného řešení, zda má následující soustava právě jedno řešení, žádné řešení, nebo nekonečně mnoho řešení:

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6, \\ -x + 2y &= -3.\end{aligned}$$

Své rozhodnutí vysvětli.

Vyhodnocení úrovně 2

Vyhodnocení

Oblast	Získané body	Maximum
Mnohočleny a algebraické úpravy		12
Mocniny a odmocniny		12
Lineární rovnice		14
Lineární nerovnice		10
Soustavy rovnic		12
Bonus		3
Celkem bez bonusu		60

Počet bodů	Úroveň připravenosti
52–60	velmi dobrá reparátová připravenost
43–51	dobrá připravenost
34–42	základní připravenost
25–33	hraniční výsledek
0–24	nedostatečná připravenost

Na co si dát pozor

Za přesvědčivý výsledek doporučuji považovat alespoň **36 bodů z 60**.

Studentka by měla zvládnout alespoň jednu složitější rovnici, jednu nerovnici a soustavu se dvěma neznámými.

Řešení – úroveň 1

Úloha 1

$$4x - 7 + 3x + 12 - 2x = (4x + 3x - 2x) + (-7 + 12) = \boxed{5x + 5}.$$

Úloha 2

$$\begin{aligned} 3(2x - 5) - 2(x + 4) &= 6x - 15 - 2x - 8 \\ &= \boxed{4x - 23}. \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{aligned} -2(3a - 4) + 5(a - 2) &= -6a + 8 + 5a - 10 \\ &= \boxed{-a - 2}. \end{aligned}$$

Úloha 4

$$\begin{aligned} (x + 3)(x - 2) &= x^2 - 2x + 3x - 6 \\ &= x^2 + x - 6. \end{aligned}$$

Chybějící koeficient je:

$$\boxed{1}.$$

Úlohy 5 až 9

$$2^4 - 3^2 = 16 - 9 = \boxed{7}.$$

$$a^3 \cdot a^5 = a^{3+5} = \boxed{a^8}.$$

$$\frac{x^7}{x^3} = x^{7-3} = \boxed{x^4}, \quad x \neq 0.$$

$$(2a^2)^3 = 2^3 a^6 = \boxed{8a^6}.$$

$$\sqrt{144} - \sqrt{25} = 12 - 5 = \boxed{7}.$$

Úloha 10

$$5x - 7 = 18,$$

$$5x = 25,$$

$$x = \boxed{5}.$$

Kontrola:

$$5 \cdot 5 - 7 = 18.$$

Úloha 11

$$3(2x - 1) - 4 = 2(x + 5),$$

$$6x - 3 - 4 = 2x + 10,$$

$$6x - 7 = 2x + 10,$$

$$4x = 17,$$

$$x = \boxed{\frac{17}{4}}.$$

Úloha 12

$$\frac{x-2}{3} + \frac{x+1}{2} = 4.$$

Rovnici vynásobíme šesti:

$$2(x-2) + 3(x+1) = 24.$$

$$2x - 4 + 3x + 3 = 24,$$

$$5x - 1 = 24,$$

$$5x = 25,$$

$$x = \boxed{5}.$$

Úloha 13

$$4x - 5 < 11,$$

$$4x < 16,$$

$$x < 4.$$

$$x \in (-\infty; 4).$$

Úloha 14

$$3 - 2x \geq 9,$$

$$-2x \geq 6.$$

Při dělení číslem -2 obrátíme znaménko:

$$x \leq -3.$$

$$x \in (-\infty; -3].$$

Úloha 15

$$2x + y = 7,$$

$$3x - y = 8.$$

Sečteme obě rovnice:

$$5x = 15, \quad x = 3.$$

Dosadíme:

$$2 \cdot 3 + y = 7, \quad y = 1.$$

$$(x, y) = (3, 1).$$

Úloha 16

$$x + y + z = 6,$$

$$2x - y + z = 3,$$

$$x + 2y - z = 2.$$

Provedeme:

$$(2) - (1) : \quad x - 2y = -3. \quad (4)$$

Dále:

$$(1) + (3) : \quad 2x + 3y = 8. \quad (5)$$

Rovnici (4) vynásobíme dvěma:

$$2x - 4y = -6. \quad (6)$$

Odečteme:

$$(5) - (6) : \quad 7y = 14,$$

tedy

$$y = 2.$$

Dosazením:

$$x - 2 \cdot 2 = -3, \quad x = 1.$$

Z první rovnice:

$$1 + 2 + z = 6, \quad z = 3.$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3).$$

Bonusová úloha

Výsledek studenta není správný.

Při dělení nerovnice záporným číslem se musí obrátit znaménko:

$$-3x > 12$$

$$x < -4.$$

Správný výsledek je:

$$x \in (-\infty; -4).$$

Řešení – úroveň 2

Úloha 1

$$5x - 3(2x - 4) + 2(3 - x) = 5x - 6x + 12 + 6 - 2x \\ = \boxed{-3x + 18}.$$

Úloha 2

$$-2(3a - 5) - 3(2 - a) + 4a = -6a + 10 - 6 + 3a + 4a \\ = \boxed{a + 4}.$$

Úloha 3

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 \\ = \boxed{2x^2 + 5x - 12}.$$

Úloha 4

$$12x^3 - 18x^2 + 6x.$$

Největší společný činitel je $6x$:

$$\boxed{6x(2x^2 - 3x + 1)}.$$

Úloha 5

$$\frac{a^7 \cdot a^2}{a^4} = a^{7+2-4} = \boxed{a^5}, \quad a \neq 0.$$

Úloha 6

$$\frac{(2x^2)^3}{4x} = \frac{8x^6}{4x} \\ = \boxed{2x^5}, \quad x \neq 0.$$

Úloha 7

$$3^3 - 2^4 + \sqrt{81} = 27 - 16 + 9 = \boxed{20}.$$

Úloha 8

$$\frac{3a^{-2}b^3}{b^{-1}} = 3a^{-2}b^{3-(-1)} = 3a^{-2}b^4.$$

Bez záporného exponentu:

$$\boxed{\frac{3b^4}{a^2}}, \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Úloha 9

$$4(2x - 3) - 3(x + 5) = 2x - 1,$$

$$8x - 12 - 3x - 15 = 2x - 1,$$

$$5x - 27 = 2x - 1,$$

$$3x = 26,$$

$$x = \boxed{\frac{26}{3}}.$$

Úloha 10

$$\frac{2x - 3}{4} - \frac{x + 1}{3} = \frac{5}{6}.$$

Rovnici vynásobíme dvanácti:

$$3(2x - 3) - 4(x + 1) = 10.$$

$$6x - 9 - 4x - 4 = 10,$$

$$2x - 13 = 10,$$

$$2x = 23,$$

$$x = \boxed{\frac{23}{2}}.$$

Úloha 11

$$\frac{3x - 2}{5} + 2 = \frac{x + 4}{2}.$$

Rovnici vynásobíme deseti:

$$2(3x - 2) + 20 = 5(x + 4).$$

$$6x - 4 + 20 = 5x + 20,$$

$$6x + 16 = 5x + 20,$$

$$x = \boxed{4}.$$

Úloha 12

$$5 - 3(2x - 1) < 2x + 8.$$

$$5 - 6x + 3 < 2x + 8,$$

$$8 - 6x < 2x + 8,$$

$$-8x < 0.$$

Při dělení záporným číslem obrátíme znaménko:

$$x > 0.$$

$$\boxed{x \in (0; \infty)}.$$

Úloha 13

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \geq 1.$$

Násobíme šesti:

$$2(2x-1) - 3(x+2) \geq 6.$$

$$4x - 2 - 3x - 6 \geq 6,$$

$$x - 8 \geq 6,$$

$$x \geq 14.$$

$$x \in \langle 14; \infty \rangle).$$

Úloha 14

$$3x - 2y = 4,$$

$$5x + 3y = 1.$$

První rovnici vynásobíme třemi:

$$9x - 6y = 12.$$

Druhou rovnici vynásobíme dvěma:

$$10x + 6y = 2.$$

Sečteme:

$$19x = 14, \quad x = \frac{14}{19}.$$

Dosadíme do první rovnice:

$$3 \cdot \frac{14}{19} - 2y = 4.$$

$$\frac{42}{19} - 2y = \frac{76}{19}.$$

$$-2y = \frac{34}{19}, \quad y = -\frac{17}{19}.$$

$$(x, y) = \left(\frac{14}{19}, -\frac{17}{19} \right).$$

Úloha 15

$$x + y + z = 4,$$

$$2x - y + 3z = 9,$$

$$3x + 2y - z = 1.$$

Od druhé rovnice odečteme dvojnásobek první:

$$(2) - 2(1) :$$

$$-3y + z = 1. \quad (4)$$

Od třetí rovnice odečteme trojnásobek první:

$$(3) - 3(1) :$$

$$-y - 4z = -11. \quad (5)$$

Z rovnice (4):

$$z = 1 + 3y.$$

Dosadíme do rovnice (5):

$$-y - 4(1 + 3y) = -11.$$

$$-y - 4 - 12y = -11.$$

$$-13y = -7, \quad y = \frac{7}{13}.$$

Potom:

$$z = 1 + 3 \cdot \frac{7}{13} = \frac{34}{13}.$$

Z první rovnice:

$$x + \frac{7}{13} + \frac{34}{13} = 4.$$

$$x + \frac{41}{13} = \frac{52}{13}.$$

$$x = \frac{11}{13}.$$

Řešení:

$$(x, y, z) = \left(\frac{11}{13}, \frac{7}{13}, \frac{34}{13} \right).$$

Bonusová úloha

Máme soustavu:

$$2x - 4y = 6,$$

$$-x + 2y = -3.$$

Druhou rovnici vynásobíme číslem -2 :

$$2x - 4y = 6.$$

Dostaneme stejnou rovnici jako první. Obě rovnice tedy představují stejnou přímku.

Soustava má:

$$\boxed{\text{nekonečně mnoho řešení}}.$$

Celková interpretace výsledků

Vyhodnocení

Úroveň 1 zjišťuje, zda je zvládnut nezbytný algebraický základ.

Úroveň 2 zjišťuje, zda studentka dokáže stejné metody použít v delších a méně přehledných úlohách.

Doporučené pořadí:

1. nejprve vypracovat úroveň 1,
2. opravit ji a určit systematické chyby,
3. po krátkém zopakování vypracovat úroveň 2,
4. porovnat nejen body, ale také samostatnost a kvalitu postupu.

Varovné signály

Studentka zatím pravděpodobně není bezpečně připravena k reparátu, pokud:

- nezvládne odstranit jednoduché závorky,
- neumí vyřešit základní lineární rovnici,
- opakovaně zapomíná obracet znaménko nerovnosti,
- neumí zahájit řešení soustavy dvou rovnic,
- správně počítá pouze po výrazné nápovědě,
- nedokáže vysvětlit jednotlivé úpravy.

Cíl materiálu

Za dobrou připravenost lze považovat stav, kdy Evelína:

- zvládne úroveň 1 alespoň na 35 bodů,
- zvládne úroveň 2 alespoň na 36 bodů,
- nedělá opakovaně stejnou chybu ve znaménkách,
- umí zkontrolovat řešení rovnice nebo soustavy,
- dokáže vlastními slovy popsat použitý postup.